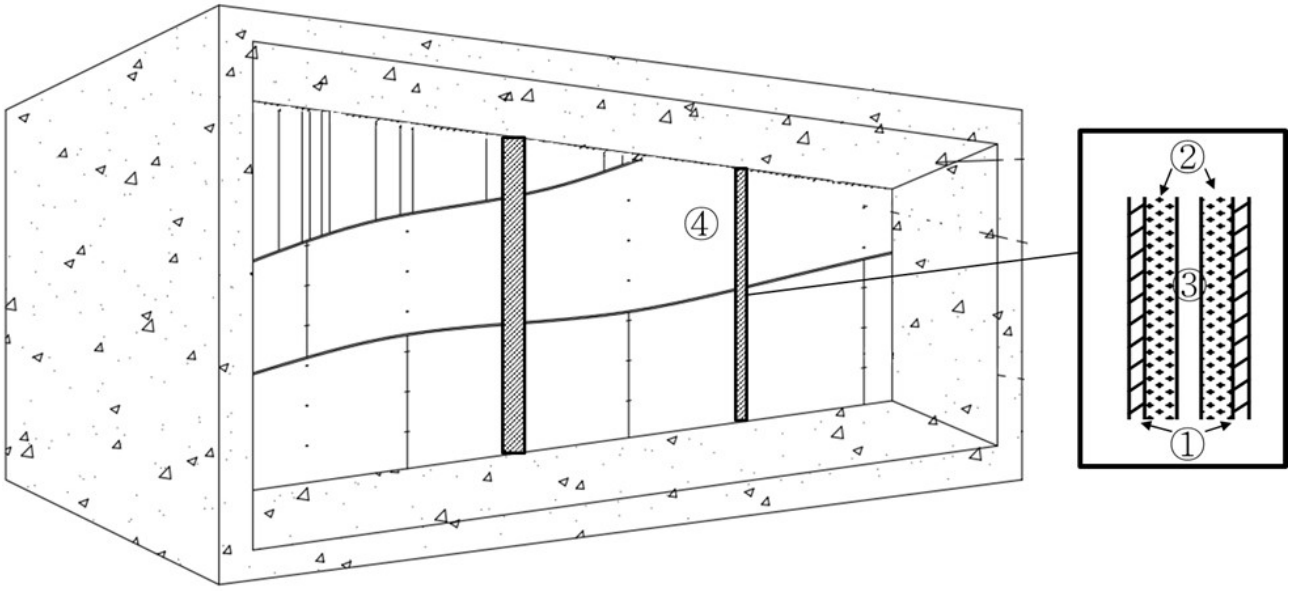
건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

[LC109F_WW2T]

1. 내화채움구조 설계 도서

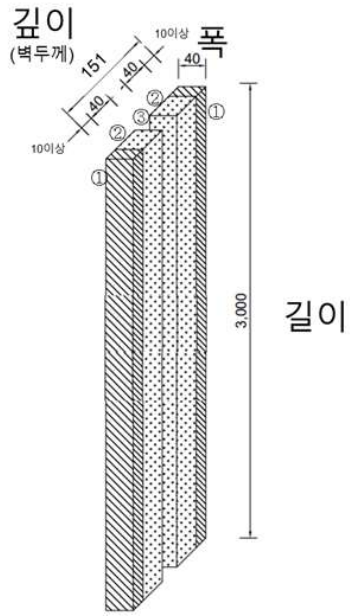
1.1 구조 설명도

내화 성능	지지 구조	지지구조 두께	개구부 폭	구조
차열 2시간	내화구조의 벽체(콘크리트, 스터드 등) - 벽체(콘크리트, 스터드 등)	151 ㎜ 이상	40 ㎜ 이하	**세라믹 섬유 블랭킷** (밀도 96kg/㎥이상, 일면 깊이 40㎜ 이상 양면 시공, 압축비 125% 이상) + **LC 109 F 방화용 실란트** (비중 1.28 이상, 폭 40㎜ 이하, 깊이 10㎜ 이상, 양면 마감 실링 시공)



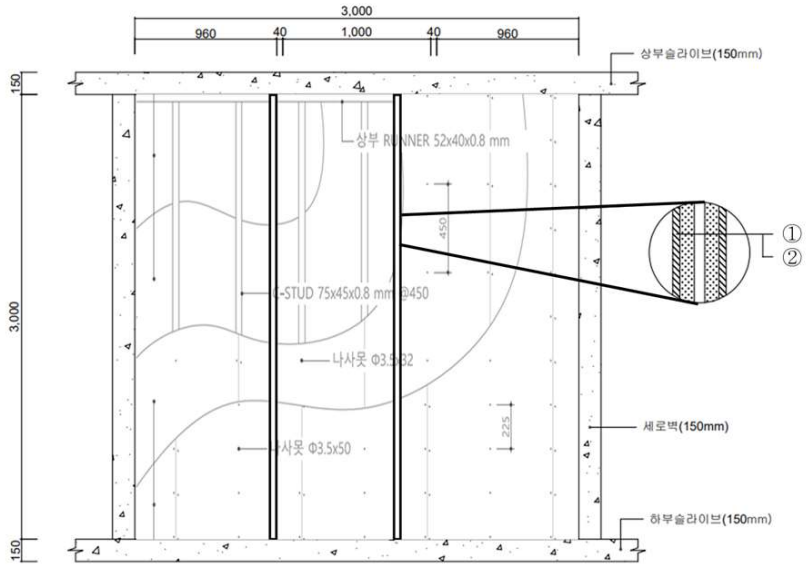
①	내화채움재 (LC 109 F 실리콘 실란트)	비중 1.28 이상, 폭 40㎜이하, 깊이 10㎜이상 개구부 전, 후 충진
②	내화채움재 (세라믹 섬유 블랭킷)	밀도 96kg/㎥이상, 깊이 40㎜ 이상 양면 시공, 압축비 125% 이상
③	빈 공간 (중공 부위)	벽 두께가 151㎜ 일 경우, 깊이 51㎜ 이하 (사용범위 참조)
④	지지구조-벽	스터드구조 경량부재 (기준 제39조에 의거한 세부운영지침 [별표1]의 경량형강구조 중 2시간 이상 인정내화구조)

1.2 구성도



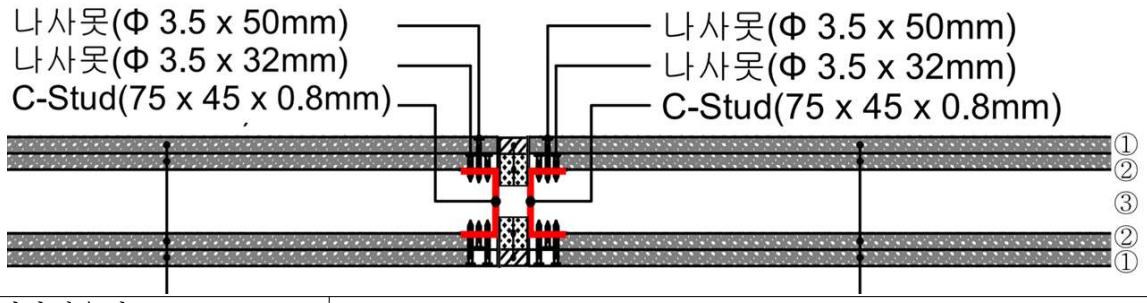
① 내화채움재 (LC 109 F 실리콘 실란트)	비중 1.28 이상, 폭 40㎜ 이하, 깊이 10㎜ 이상 개구부 전, 후 충진
② 내화채움재 (세라믹 섬유 블랭킷)	밀도 96kg/㎥이상, 일면 깊이 40㎜ 이상 양면 시공, 압축비 1.25 이상
③ 빈 공간 (중공 부위)	벽 두께가 151㎜ 일 경우, 깊이 51㎜ 이하 (사용범위 참조)

1.3 입면도 및 상세도



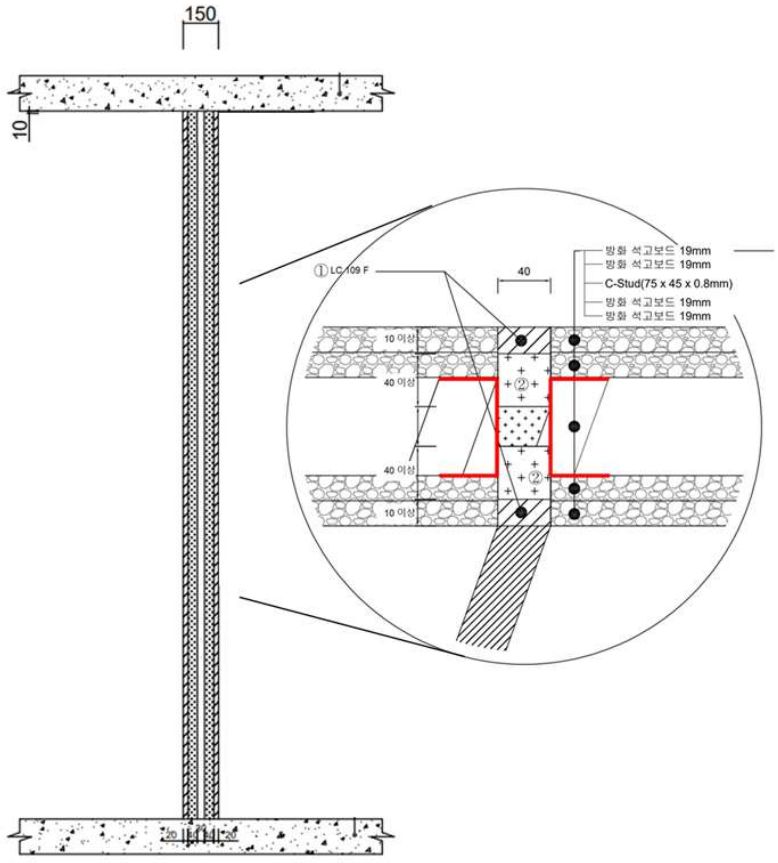
① 내화채움재 (LC 109 F 실리콘 실란트)	제조사: ㈜바커케미칼코리아, 폭 40㎜ 이하, 깊이 10㎜ 이상 양면 시공
② 내화채움재 (세라믹 섬유 블랭킷)	밀도 96kg/㎥이상, 일면 깊이 40㎜ 이상 양면 시공, 압축비 125% 이상
③ 지지구조-벽	스터드구조 경량부재 (기준 제39조에 의거한 세부운영지침 [별표1]의 경량형강구조 중 2시간 이상 인정내화구조)

1.4 수평단면도



① 내화채움재 (LC 109 F 실리콘 실란트)	제조사: ㈜바커케미칼코리아, 폭 40㎜ 이하, 깊이 10㎜ 이상 양면 시공
② 내화채움재 (세라믹 섬유 블랭킷)	밀도 96kg/㎥이상, 일면 깊이 40㎜ 이상 양면 시공, 압축비 125% 이상
③ 빈 공간 (중공 부위)	벽 두께가 151㎜ 일 경우, 깊이 51㎜ 이하 (사용범위 참조)

1.5 수직 단면도



① 내화채움재 (LC 109 F 실리콘 실란트)	제조사: ㈜바커케미칼코리아, 폭 40㎜ 이하, 깊이 10㎜ 이상 양면 시공
② 내화채움재 (세라믹 섬유 블랭킷)	밀도 96kg/㎥이상, 일면 깊이 40㎜ 이상 양면 시공, 압축비 125% 이상

2. 시방서

2.1 적용 범위

1) 본 시방서는 방화구획의 벽-벽 선형조인트에 발생되는 개구부의 방화구획 기능을 보완하기 위해 틈새를 밀실하게 처리하여 건축물 화재 발생 시에 화염확산 방지를 위한 내화채움공사에 적용하는 것을 목적으로 한다. 이 기준은 당사 제품에 의한 내화채움구조에 대하여 적용하며, 본 시방서에서 인정 한 시공 방법에 따라 시공하여야 한다.

2.2 용어의 정의

1) LC 109 F (방화실란트)

(1)방화실란트로 틈새를 밀실하게 충진하여 화재의 확산을 방지하는 목적으로 사용되는 제품

2) 세라믹 섬유 블랭킷

(1)세라믹 섬유 블랭킷은 전도되는 열을 차단하는 목적으로 사용되는 제품

2.3 시공 전 협의

1) 현장 구조 및 내화채움구조 인정서를 검토하여 인정 구조에 맞는 내화채움구조를 적용한다.

2) 내화채움구조 설치 전, 중, 후의 검사방법에 대해 협의한다.

3) 내화채움구조 시방에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인한다.

4) 내화채움구조의 주요 자재는 현장 입고 시 인수 검사를 진행하고 확인된 자재를 시공에 적용하여야 한다.

2.4 시공 전 유의사항

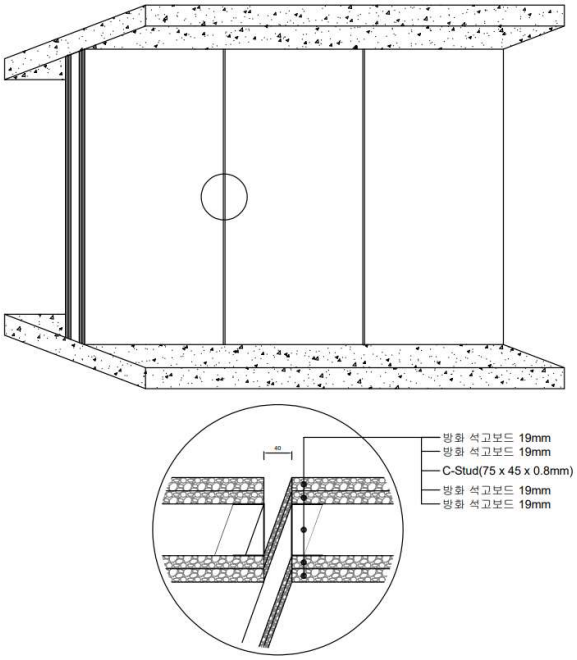
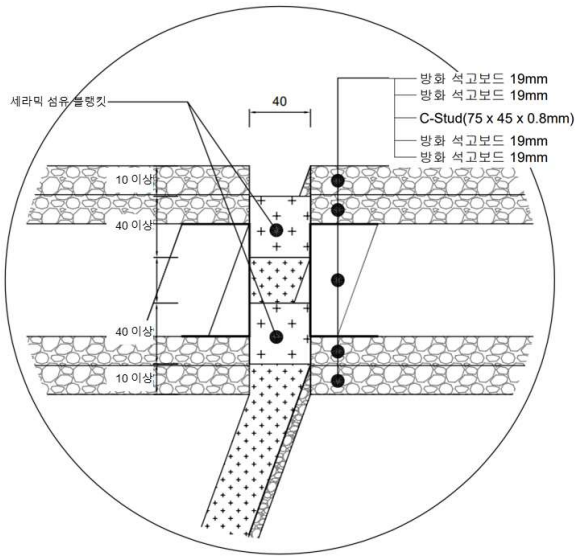
1) 내화채움구조 시공전 현장에 따라 다음 조치를 취해야 한다.

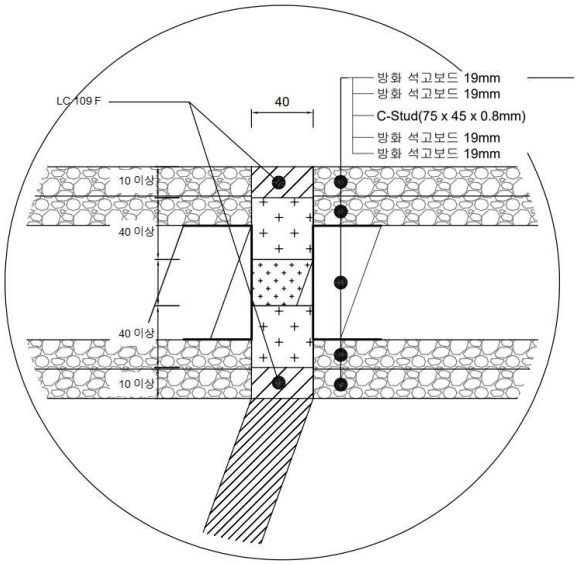
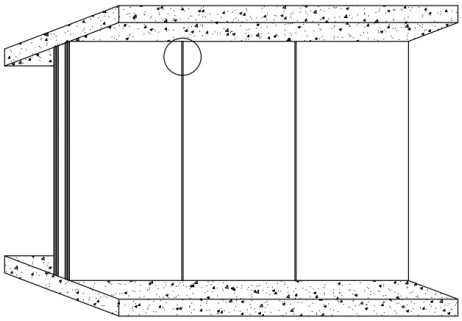
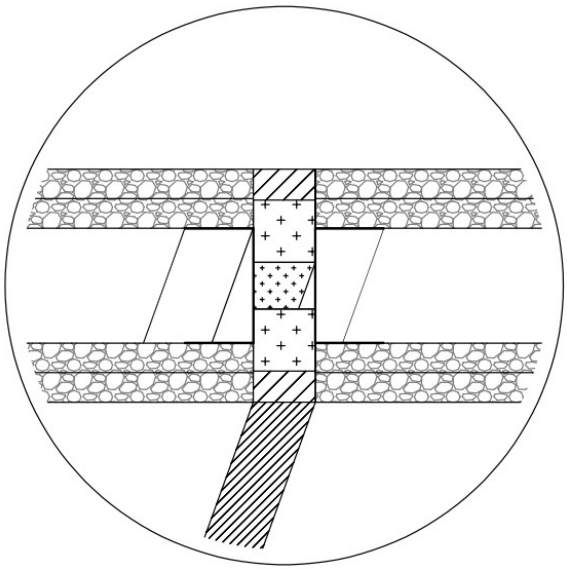
(1) 관통부 표면에 낀 먼지 흙 기름 방수재 수분 등의 이물질이 있으면 청소한다.

(2) 작업 전 손상이 예상되는 부위의 경우 마스킹 테이프로 보호 조치 후 시공한다.

(3) 기타 현장 여건이 특수하거나 시공 방법 문의가 필요한 경우 제조사에 기술지원을 요청한다.

2.5 시공 순서도

No.	설치 조감도	내용
1		<시공 전 스터드 경량부재 설치 모습> -개구부 SIZE : 40㎜ 이하(폭) X L(길이)
2		현장 개구부의 깊이를 확인하고 세라믹섬유블랭킷의 일면 깊이가 40㎜이상 채워질 수 있도록 세라믹섬유블랭킷의 적정 길이를 재단한다. 적층 시공 시 세라믹섬유블랭킷의 개구부 폭에 대한 압축비가 1.25이상이 되도록 시공한다. 마감용 실란트 충진을 위해 개구부위 최외곽 부위에 깊이 10㎜ 이상의 공간을 남겨 놓는다. 우선 시공한 부위의 반대면에서 개구부 깊이를 측정하여 세라믹섬유블랭킷이 올바른 치수로 채워졌는지 확인한 후 미달했을 경우 재조정한다.

No.	설치 조감도	내용
3		시공면의 오염상태는 실란트의 접착력과 직결되므로 사전에 시공면 주위의 오염물질(먼지, 유분)을 제거한다. 실란트 도포 전 오염 또는 훼손을 방지하기 위하여 시공 부위 주변에 마스킹 테이프를 바른다. 개구부 양쪽 외곽면을 LC109F 실란트로 마감 충진한다. 이때 마감 깊이는 10㎜ 이상이 되도록 한다.
4	 	시공 뒤 마스킹 테이프를 제거한다. 기온 23℃, 습도 50%인 환경에서 최소 28일 이상 경화한다. 경화 도중에는 마감부위에 물리적인 충격이나 외부 물질에 대한 오염을 피해야 하며 만약 파손여부가 발견되었을 때는 시공순서도 1의 방법부터 다시 시공해야 한다.

2.6 시공 방법

1) 실제 틈새 간격을 줄자로 측정한다. (상부 슬라브와 벽체 사이의 틈새, 개구부의 폭과 길이)

2) 현장 개구부에 맞는 길이를 확인하고 40㎜ 이상 깊이에 맞춰 세라믹 블랭킷을 제단한다.

3) 개구부의 폭과 압축비(1.25이상)를 통해 세라믹 블랭킷의 두께를 구한 후 세라믹 섬유 블랭킷을 겹치거나 적층하여 산출된 두께에 맞게 설치한다.

4) 시공면 청소 및 마스킹 테이프 부착, 피착제의 표면은 실란트의 접착력과 직결되므로 접촉되는 부분은 철저하게 오염물질 먼지 기름 유분 등을 제거한다.

5) 실란트 도포 전 시공 부위에 오염 또는 훼손을 방지하기 위하여 시공부위 주변에 마스킹 테이프를 부착한다.

6) 개구부 양쪽 표면을 LC 109 F 실란트를 사용하여 마감 충진한다. 이때 마감 깊이는 10㎜ 이상이 되도록 한다.

7) 시공 뒤 마스킹 테이프를 제거하고 경화기간 중 먼지나 기타 오염으로부터 보호되어야 미려한 표면을 얻을 수 있어 실란트가 완전히 경화될 때까지 물리적인 충격이나 접촉을 금한다. 경화 조건은 기온 23℃, 습도 50%인 환경에서 최소 28일 양생 시킨다.

2.7 보관, 취급 및 안전 관리시공 방법

1) 보관 취급

(1) 습기가 적은 곳이나 환기가 잘 되는 실내에 보관하여야 하며, 직사광선을 피하고 5~30 ℃의 건조한 장소에서 보관한다. 제품 사용기간은 제조일로부터 1년 이내로 한다.

2) 안전관리

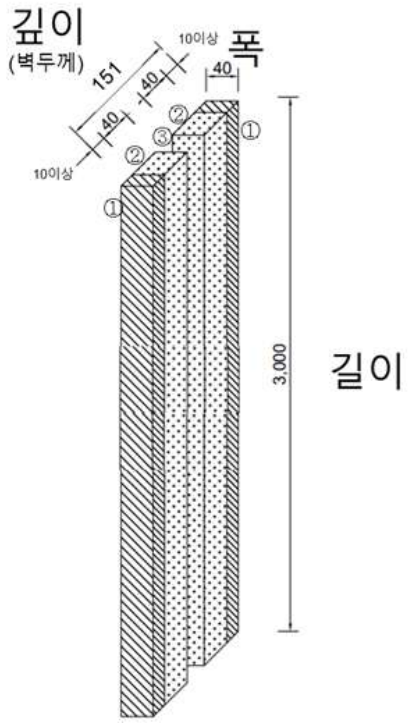
(1) 작업 시 눈, 피부 등에 일시적으로 자극을 유발할 수 있으므로 작업 시 보호안경, 장갑(양면 코팅), 긴 소매의 옷, 방진마스크 등의 보호 장구를 착용하고 작업을 실시한다. 작업장엔 적절한 환기 시설을 하여야 하며 실란트가 신체에 묻었을 때는 즉시 비누로 깨끗이 씻어내야 한다. 기타 자세한 안전사항은 MSDS를 참고한다.

3) 현장 품질 관리

(1) 검사: 실란트 포장재 외관 확인하여 파손된 부분이 없어야 한다.

(2) 내화채움구조 벽상부 선형 조인트의 경우 구성재료는 반드시 인정된 제품만을 사용하여야 하며 인정받은 내화채움구조 및 규격대로 시공 하여야 한다.

2.8 인정 구조와 사용 범위 (예)



1) 스터드구조 경량부재의 경우 기준 제39조에 의거한 세부운영지침 [별표1]의 경량형강구조 중 2시간 이상 인정내화구조 받은 구조만 사용해야하며 반드시 벽체 두께(깊이)는 151㎜이상이여야 한다.
2) 표는 사용 범위를 예시로 나타낸 것으로 모든 벽체의 두께(깊이)를 명기할 수 없어 표에 없는 벽체 두께(깊이) 시공시 제조사에 문의하거나 표를 참고하여 반드시 규격 이상 시공한다.

구조체 규격(스터드 또는 콘크리트 벽체)			납품 규격(이상)				채움재 시공 규격(이상)									빈공간(이하)	비고
			세라믹 섬유 블랭킷				세라믹 섬유 블랭킷							LC 109 F			
벽체 두께(깊이, ㎜,이상)	개구부폭 (㎜, 이하)	세라믹 섬유 블랭킷 일면 삽입 너비((깊이) ㎜, 양면 시공)	두께 (㎜)	두께 (㎜)	너비 (㎜)	길이 (㎜)	두께 (㎜)	적층 수량	두께 (㎜)	적층 수량	일면 너비 (깊이) (㎜)	길이 (㎜)	압축율 (%)	폭 (㎜)	일면 도포 깊이 (㎜, 양면 시공)		
151	40	40	25	15	40	3000	25	2	15	0	40	3000	125	40	10	51	세라믹 섬유 블랭킷 길이는 벽체 길이에 따라 재단하여 삽입
	35	40	25	15	40	3000	25	2	15	0	40	3000	143	35			
	30	40	25	15	40	3000	25	2	15	0	40	3000	167	30			
	25	40	25	15	40	3000	25	1	15	1	40	3000	160	25			
	20	40	25	15	40	3000	25	1	15	0	40	3000	125	20			
	15	40	25	15	40	3000	25	1	15	0	40	3000	167	15			
	10	40	25	15	40	3000	25	0	15	1	40	3000	150	15			
163	40	60	25	15	60	3000	25	2	15	0	60	3000	125	40	10	51	
	35	60	25	15	60	3000	25	2	15	0	60	3000	143	35			
	30	60	25	15	60	3000	25	2	15	0	60	3000	167	30			
	25	60	25	15	60	3000	25	1	15	1	60	3000	160	25			
	20	60	25	15	60	3000	25	1	15	0	60	3000	125	20			
	15	60	25	15	60	3000	25	1	15	0	60	3000	167	15			
	10	60	25	15	60	3000	25	0	15	1	60	3000	150	15			

176	40	60	25	15	60	3000	25	2	15	0	60	3000	125	40	10	51	
	35	60	25	15	60	3000	25	2	15	0	60	3000	143	35			
	30	60	25	15	60	3000	25	2	15	0	60	3000	167	30			
	25	60	25	15	60	3000	25	1	15	1	60	3000	160	25			
	20	60	25	15	60	3000	25	1	15	0	60	3000	125	20			
	15	60	25	15	60	3000	25	1	15	0	60	3000	167	15			
	10	60	25	15	60	3000	25	0	15	1	60	3000	150	15			
200	40	80	25	15	40*2	3000	25	2	15	0	80	3000	125	40	10	51	
	35	80	25	15	40*2	3000	25	2	15	0	80	3000	143	35			
	30	80	25	15	40*2	3000	25	2	15	0	80	3000	167	30			
	25	80	25	15	40*2	3000	25	1	15	1	80	3000	160	25			
	20	80	25	15	40*2	3000	25	1	15	0	80	3000	125	20			
	15	80	25	15	40*2	3000	25	1	15	0	80	3000	167	15			
	10	80	25	15	40*2	3000	25	0	15	1	80	3000	150	15			
300	40	120	25	15	60*2	3000	25	2	15	0	120	3000	125	40	10	51	
	35	120	25	15	60*2	3000	25	2	15	0	120	3000	143	35			
	30	120	25	15	60*2	3000	25	2	15	0	120	3000	167	30			
	25	120	25	15	60*2	3000	25	1	15	1	120	3000	160	25			
	20	120	25	15	60*2	3000	25	1	15	0	120	3000	125	20			
	15	120	25	15	60*2	3000	25	1	15	0	120	3000	167	15			
	10	120	25	15	60*2	3000	25	0	15	1	120	3000	150	15			
400	40	180	25	15	60*3	3000	25	2	15	0	180	3000	125	40	10	51	
	35	180	25	15	60*3	3000	25	2	15	0	180	3000	143	35			
	30	180	25	15	60*3	3000	25	2	15	0	180	3000	167	30			
	25	180	25	15	60*3	3000	25	1	15	1	180	3000	160	25			
	20	180	25	15	60*3	3000	25	1	15	0	180	3000	125	20			
	15	180	25	15	60*3	3000	25	1	15	0	180	3000	167	15			
	10	180	25	15	60*3	3000	25	0	15	1	180	3000	150	15			

※ 세라믹 섬유 블랭킷 길이는 석고보드 길이에 따라 재단하여 적용한다.

※ 상기 명시된 규격 개구부 폭 등 이하 적용 시 제조사에 문의하여 진행한다.

3. 품질관리 설명서

내화채움구조로 인정받은 자는「건축자재등 품질인정 및 관리기준」제15조 규정에 따라 다음과 같이 자체품질관리를 실시하여야 한다.

3.1 제품 품질 관리 항목 및 기준

No.	품질 항목				품 질 기 준
1	구성 자재	LC 109 F 주1)	색상	-	
			외관	△E	표준샘플1)과 비교하여 색상 계열/ 밝기가 일치할 것 표준샘플1)과 비교 측정하여 색차값이 △E 1.5이하 일 것
			지촉건조 시간(S.F.T)	Min	MAX 15
			칙소성	-	꼬리를 세워 평평해지지 않고 형태를 유지 할 것
		LC 109 F 주2)	슬럼프(가로)	㎜	3 이하
			슬럼프(세로)	㎜	3 이하
			탄성복원성	%	60 이상
			인장특성(인장응력:23℃)	$N/㎟^2$	0.4 이하 (LM 기준)
			인장특성(인장응력:-20℃)	$N/㎟^2$	0.6 이하 (LM 기준)
			줄눈나비 신장율(인장응력:23℃)	%	160(M60)
			부피손실	%	10 이하
			일정신장하에서의 접착성(23℃)		이상없을 것
			일정신장하에서의 접착성(-20℃)		이상없을 것
			압축가열인장냉각후의 접착성		이상없을 것
			수중침적후의 일정 신장하에서의 접착성		이상없을 것
		세라믹 섬유 블랭킷 주3)	겉모양		파손 등의 유해한 결함이 없을 것
			밀도(kg/m^2)		96이상일 것
			솟함유율 %		25이하
			가열선수축율(1100℃, 8h)		3이하
2	내화채움구조 성능시험 주4)		내화시험		차열 2시간 용

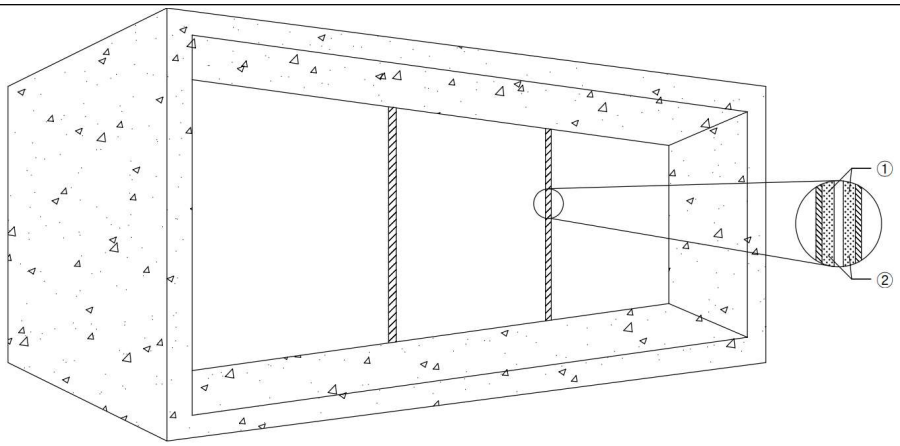
주1) 시험은 사내 시험 방법에 따른다.

주2) 시험은 공인기관에 연 1회 이상 의뢰하여 관리하며 시험방법 KS F 4910에 따른다.

주3) 시험은 공인기관에 연 1회 이상 의뢰하여 관리하며 시험방법 KS F 9104에 따른다.

주4) 성능시험 항목 중 내화채움구조 성능 시험은 외부공인시험기관에서 건축자재 등 품질인증 및 관리기준에 의해 정해진 주기 5년에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

3.2 내화채움구조의 구성 재료

<table>
<tr><td>겉모양</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td rowspan="3">구성
요소</td><td>구분</td><td>재료</td><td>내용</td></tr>
<tr><td>마감재</td><td>LC 109 F</td><td>방화용 실리콘 실란트로 외부 마감 및 틈새 충진 및 연결 부위를 미실하게 처리하여 화재 확산을 방지하는 목적으로 사용되는 제품</td></tr>
<tr><td>보온재</td><td>세라믹 섬유 블랭킷</td><td>무기질 섬유화된 fiber를 연속적으로 적층 가공한 제품으로 화재 확산을 방지하는 목적으로 사용되는 제품</td></tr>
</table>

3.3 구성재료 설명서

1) 방화용 실란트 LC 109 F

품질항목		품질기준	검사방법
겉모양		파티클 및 이물질 등 유해한 결함이 없을 것	사내 검사기준에 따른 검사 실시
슬럼프	가로(㎜)	3 이하	
	세로(㎜)	3 이하	
제품의 물리적 성질	탄성복원성 %	40 이상	품질기준은 KS F 4910 F형 12.5E 등급 이상을 따르며 외부공인기관에 연 1회 시험을 의로, 품질 관리 한다.
	일정신장하에서의 접착성	파괴되어서는 안된다.	
	압축 가열, 인장 냉각후의 접착성	파괴되어서는 안된다.	
	수중 침적 후의 일정신장하에서의 접착성	파괴되어서는 안된다.	
	부피 손실 %	25이하	
관리 방법		카트리지에 적힌 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침이 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 자재보관은 직사광선, 습기, 온도 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다.	

2) 세라믹 섬유 블랭킷

품질항목		품질기준	검사방법
겉모양		파손 등의 유해한 결함이 없을 것	사내 검사기준에 따른 검사 실시
치수	두께(㎜)	25이상	
	폭 (㎜)	40이상	
	길이 (㎜)	납품 기준에 맞게	
밀도		96kg/m^2 이상	공급업체 성적서로 대체 공인시험기관에 연 1회 시험 의뢰하여 품질관리 (KS L 9104 기준에 따름)
제품의 물리적 성질	숏함유율 %	25이하	
	가열선수축율(1100℃, 8h)	3이하	
관리 방법		제조업자의 이름, 상표명, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨 혹은 서류를 현장에 반입하며 시공 전 자재보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

3.7 현장품질관리에 관한 사항

1) 적용 범위

이 기준은 내화채움구조 시공전 구조 및 자재에 적용한다.

2) 검사항목 및 기준

<table>
<tr><td colspan="12">선형조인트 내화채움구조 현장체크리스트</td></tr>
<tr><td colspan="3">현 장 명</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">현장 주소</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">내화채움구조명</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">검사 시기</td><td colspan="3">최초, 중간, 최종</td></tr>
<tr><td colspan="3">제조자</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">시공자</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">공급자</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">내화채움구조
시공자</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">시공기간</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">검사 일자</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">시공명</td><td rowspan="2" colspan="2">검사 항목</td><td rowspan="2">검사방법 / 기구</td><td rowspan="2">검사 빈도</td><td rowspan="2">기준값</td><td rowspan="2">허용 오차</td><td colspan="3">측 정 값</td><td rowspan="2">결과</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>개구부 확인</td><td colspan="2">개구부 폭 확인</td><td>버니어캘리퍼스 및 줄자</td><td>1회/1일</td><td>40㎜</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">내부 채움재 압밀 시공</td><td rowspan="5">개별 내부 채움재</td><td>밀도</td><td>버니어캘리퍼스 및 줄자</td><td>1회/1일</td><td>96kg/m2</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">두께</td><td rowspan="2">버니어캘리퍼스 및 줄자</td><td rowspan="2">1회/1일</td><td>15㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>25㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">너비</td><td rowspan="2">버니어캘리퍼스 및 줄자</td><td rowspan="2">1회/1일</td><td>40㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>60㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">압밀과정</td><td>압밀 전

전체 두께</td><td>버니어캘리퍼스 및 줄자</td><td>1회/1일</td><td>설계도서에 있는 인정구조와 사용 범위 예 참조</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>압축률</td><td>계산기</td><td>1회/1일</td><td>125%</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">외부 채움재 시공 전 확인</td><td rowspan="2">개구부 크기</td><td>폭</td><td>버니어캘리퍼스 및 줄자</td><td>1회/1일</td><td>개구부 폭 기준</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>깊이</td><td>버니어캘리퍼스 및 줄자</td><td>1회/1일</td><td>11㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">외부 채움재시공 후 확인</td><td colspan="2">틈 발생 여부</td><td>육안</td><td>1회/1일</td><td>미발생</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">기포 발생 여부</td><td>육안</td><td>1회/1일</td><td>미발생</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">양생시간</td><td>-</td><td>1회/1일</td><td>28일
(23℃, 50%)</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">전조 전 깊이</td><td>버니어캘리퍼스 및 줄자</td><td>1회/1일</td><td>11㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">건조 후 깊이</td><td>버니어캘리퍼스 및 줄자</td><td>1회/1일</td><td>10㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">검사자</td><td colspan="3">소속 :</td><td colspan="3">직책 :</td><td colspan="3">성명 :
(서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">확인자
(감리자)</td><td colspan="3">소속 :</td><td colspan="3">직책 :</td><td colspan="3">성명 :
(서명)</td></tr>
</table>

3.8 내화채움구조 품질관리서

건축물의 피난 방화구조 등의 기준에 관한 규칙 별지 제5호서식